

FACULDADE SENAC

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

BRUNO DEZORZI

PESQUISA E ANÁLISE DOS TIPOS DE SISTEMAS DE SOFTWARE

## 1. OBJETIVO DO TRABALHO

Aprofundar o conhecimento sobre os diferentes tipos de sistemas de software, compreendendo suas principais características e funções. Incentivar a reflexão sobre os interesses profissionais de cada aluno no campo da engenharia de software.

Pesquisa e Identificação:

Pesquise e identifique pelo menos cinco tipos diferentes de sistemas de software. Exemplos incluem sistemas operacionais, sistemas de gerenciamento de banco de dados, sistemas embarcados, sistemas distribuídos e sistemas de tempo real.

Para cada tipo de sistema identificado, descreva:

Principais características: Inclua informações como funcionalidades principais, exemplos de uso;

Vantagens;

Desvantagens;

Áreas de Aplicação: Descreva onde e como esses sistemas são utilizados no mundo real.

### 1.2 CONCLUSÃO

Escolha um tipo de sistema que você gostaria de trabalhar no futuro como engenheiro de software.

Explique sua escolha considerando os seguintes aspectos:

Motivação Pessoal: O que te atrai nesse tipo de sistema?

Desenvolvimento de Carreira: Como trabalhar com esse tipo de sistema pode ajudar no seu desenvolvimento profissional?

Desafios e Oportunidades: Quais são os principais desafios que você espera enfrentar e quais oportunidades de aprendizado e crescimento você vê?

### 1.3 FORMATO E ENTREGA

O relatório deve ser estruturado em seções claras para cada tipo de sistema, seguidas pela conclusão pessoal.

Utilize fontes confiáveis para sua pesquisa e cite as referências utilizadas.

O trabalho deve ser entregue em formato digital (PDF).

## 2. SOFTWARES POR SISTEMAS

### 2.1 SISTEMAS OPERACIONAIS:

#### 2.1.1 Características Principais:

Também chamado de SO, o **sistema operacional** é um software que, após ser carregado no computador por meio de um programa de inicialização, gerencia todos os outros aplicativos instalados no seu computador.

#### 2.1.2 Exemplos:

- Windows;
- macOS;
- Linux

#### 2.1.3 Vantagens:

- O / S fornece a interface entre os clientes e o equipamento.
- O / S permite interface gráfica amigável para todos os clientes, uma vez que oferece diferentes menus, capturas, símbolos e muito mais para uma rota simples.
- O sistema de trabalho pode de a mesma forma lidar com uma ampla gama de interferências.
- Responsável pelo controle e controle de todas as capacidades do PC.

#### 2.1.4 Desvantagens:

- Exigia maior aprimoramento em tabelas de páginas escalonadas e tamanhos de página variáveis.
- Clientes obscuros podem ser utilizados em sua estrutura sem sua autorização.
- Na chance de que a estrutura de trabalho seja deficiente, nesse ponto suas informações podem ser apagadas do O / S.
- É uma tarefa excepcionalmente incômoda por fornecer total segurança contra todas as infecções, visto que qualquer perigo pode ser incorporado a qualquer momento.

#### 2.1.5 Áreas de Aplicação:

Gerenciar os recursos do computador, como memória, processamento e dispositivos de entrada e saída. Ele facilita a execução de programas, oferece uma interface para o usuário e coordena as tarefas para garantir eficiência e estabilidade do sistema.

### 2.2 SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS:

#### 2.2.1 Características Principais:

Data Base Management System ou Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) é um conjunto de software utilizado para o gerenciamento de uma base de dados, responsáveis por controlar, acessar, organizar e proteger as informações de uma aplicação, tendo como principal objetivo gerenciar as bases de dados utilizadas por aplicações clientes e remover esta responsabilidade das mesmas.

#### 2.2.2 Exemplos:

- PgAdim;
- DBeaver;
- SQLYog;
- MySQL Workbeanch;

### 2.2.3 Vantagens:

- Facilidade no compartilhamento de dados;
- Gestão eficiente;
- Segurança;
- Evita redundâncias e inconsistência nos dados;
- Rapidez na manipulação dos dados e no acesso às informações;
- Redução do esforço humano;
- Evita problemas relacionados com a integridade dos dados, entre outros.

### 2.2.4 Desvantagens:

- Complexidade;
- Custo;
- Desempenho;
- Limitações de Design

### 2.2.5 Áreas de Aplicação:

Gerenciar dados em geral

## 2.3 SISTEMAS EMBARCADOS

### 2.3.1 Características Principais:

Um sistema embarcado (Embedded System) é um sistema computacional, conjunto de hardware e software, projetado para executar uma tarefa específica em um sistema maior. Eles são integrados em outros produtos ou equipamentos, visando controlar ou monitorar uma determinada função, ou processo. Esses sistemas são geralmente projetados para serem simples e de baixo custo, sendo compostos por um conjunto limitado de componentes, como microcontroladores, sensores e atuadores.

### 2.3.2 Exemplos:

- Geladeira;
- Robô Aspirador;
- Carro

### 2.3.3 Vantagens:

- Eficiência;
- Resistência;
- Confiabilidade;
- Inovação;
- Segurança;

### 2.3.4 Desvantagens:

- Simplicidade;
- Pouca memória;
- Não oferece upgrade;
- Não há facilidade em fazer backup

### 2.3.5 Áreas de Aplicação:

- Eletrodomésticos;
- Brinquedos;

## 2.4 SISTEMAS DISTRIBUÍDOS:

### 2.4.1 Características Principais:

Um sistema distribuído é uma coleção de programas de computador que utilizam recursos computacionais em vários pontos centrais de computação diferentes para atingir um objetivo comum e compartilhado. Os sistemas distribuídos visam remover gargalos ou pontos centrais de falha de um sistema.

### 2.4.2 Exemplos:

- Internet;
- Entrarnet;
- Computação móvel;

### 2.4.3 Vantagens:

- Concorrência;
- Escalabilidade;
- Tolerância a Falhas;

### 2.4.4 Desvantagens:

- Complexidade;
- Imprevisibilidade
- Proteção;

### 2.4.5 Áreas de Aplicação:

- Big Data;
- Processamento de sinal geográfico

## 2.1 SISTEMAS TEMPO REAL:

### 2.1.1 Características Principais:

Sistema de processamento de informações com componentes de hardware e software que executam funções de aplicativo em tempo real e podem responder a eventos dentro de restrições de tempo previsíveis e específicas.

### 2.1.2 Exemplos:

- GPS;
- Carros com piloto automático

### 2.1.3 Vantagens:

- Tempo de precisão;
- Maior previsibilidade e confiabilidade;
- Priorização de cargas de trabalho em tempo real

### 2.1.4 Desvantagens:

- Alto Custo;
- Grande demanda de processamento computacional

### 2.1.5 Áreas de Aplicação:

- Sistemas de controle de tráfego aéreo;
- Sistemas de controle de processos;
- Sistemas de direção autônoma.

### **3. CONCLUSÃO**

Escolha um tipo de sistema que você gostaria de trabalhar no futuro como engenheiro de software.

Explique sua escolha considerando os seguintes aspectos:

Motivação Pessoal: O que te atrai nesse tipo de sistema?

Desenvolvimento de Carreira: Como trabalhar com esse tipo de sistema pode ajudar no seu desenvolvimento profissional?

Tanto o sistema de gerenciamento de banco de dados como o distribuído para minha área de dados, um para armazenar, gerenciar e consultar e outro para fazer um grande sistema de cluster para processamento de Big Data.

Meu objetivo não é trabalhar no desenvolvimento deles, mas como usuário para resolver problemas e ser assistente no desenvolvimento de vários softwares projetando modelos de machine learning e deep learning além de fazer a gestão de grande quantidade de dados, realizar análises estatísticas para ajudar empresas ou desenvolver pesquisas científicas.

O que me atrai nestes sistemas é, a capacidade de gerenciar e consultar dados e de ter um maior poder de processamento já sendo um sistema distribuído.

#### 4. REFERÊNCIAS

<https://ctrlplay.com.br/o-que-e-sistema-operacional/>

<https://acervolima.com/vantagens-e-desvantagens-do-sistema-operacional/>

<https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-um-sgbd>

<https://ehgomes.com.br/banco-de-dados/sgbd-sistema-gerenciador-de-banco-de-dado-o-que-e/>

<https://embarcados.com.br/o-que-sao-sistemas-embarcados/>

<https://victorvision.com.br/blog/sistemas-embarcados/>

[https://www.atlassian.com/br/microservices/microservices-architecture/distributed-](https://www.atlassian.com/br/microservices/microservices-architecture/distributed-architecture#:~:text=Um%20sistema%20distribuído%20é%20uma,de%20falha%20de%20um%20sistema.)

[architecture#:~:text=Um%20sistema%20distribuído%20é%20uma,de%20falha%20de%20um%20sistema.](https://www.atlassian.com/br/microservices/microservices-architecture#:~:text=Um%20sistema%20distribuído%20é%20uma,de%20falha%20de%20um%20sistema.)

<https://vagnerbomjesus.medium.com/sistemas-distribuídos-dd8d2619210>

<https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/robotics/real-time-systems.html>

